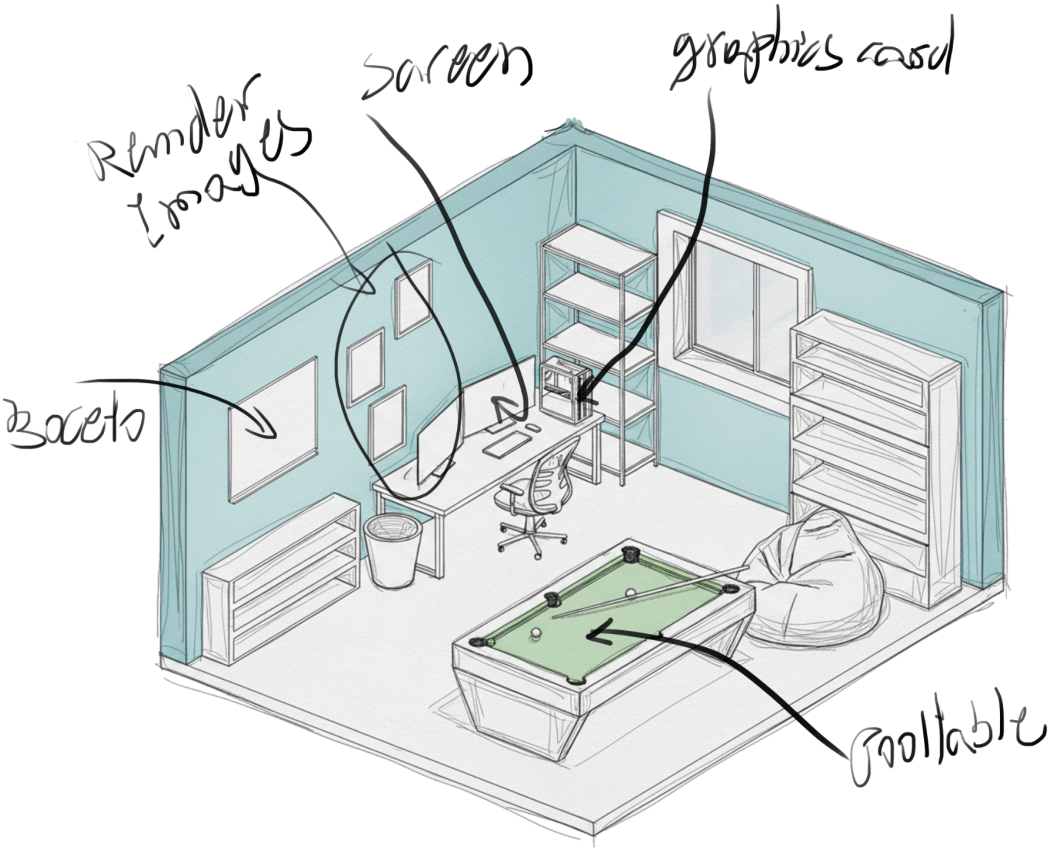
Pr05: Portfolio 3D

Boceto

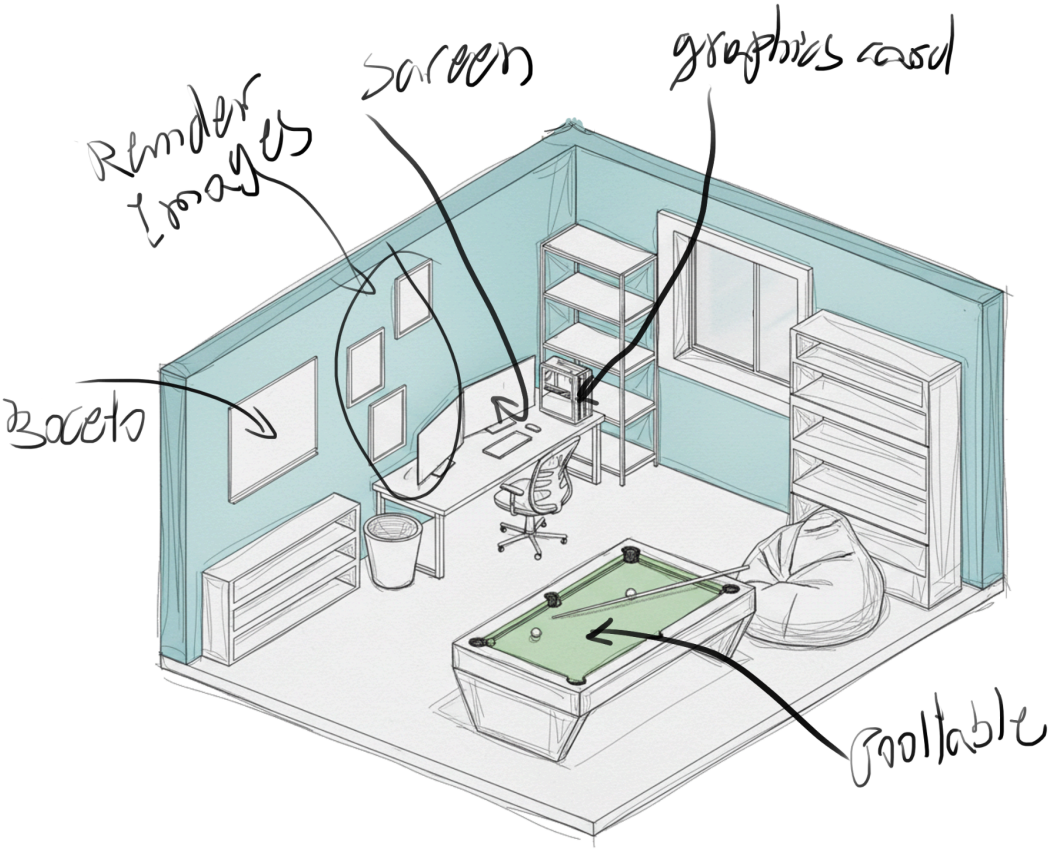


Jinxiong Zheng
M06-Pr05 - Curriculum 3D
Alicia Vázquez - alicia.vazquez@itb.cat
Institut Tecnologic Barcelona

03/02/2026

Concepte i Narrativa

Crea un espai 3D interactiu anomenat "Estudi Digital" com a portfoli, integrant diverses zones interactives com una caixa d'ordinador, una taula de billar, dues pantalles i una pissarra. Cada element mostra un aspecte diferent del perfil professional: habilitats, projectes, treballs i dades de contacte, tot presentat mitjançant una pàgina web 3D immersiva.



Interaccions Definides

- **Caixa d'ordinador –** En fer clic esquerre, la càmera es mou a una vista propera lateral, mostra un panell flotant amb informació tècnica i d'habilitats. Es tanca amb el botó X o la tecla ESC. La targeta gràfica té un punt d'interacció secundari que en activar-se aïlla i difumina la resta dels components i permet la rotació lliure de 360 graus.

- **Taula de billar –** En fer clic esquerre, la càmera es mou a una vista picada i mostra un panell amb una llista de projectes. Es pot empènyer les boles mitjançant clics. Es torna a la vista anterior per tancar.

- **Pantalla principal –** En fer clic esquerre, la càmera es mou a una vista frontal. Reprodueix automàticament un vídeo de presentació i permet desplaçar-se per veure altres vídeos de renderització de treballs, mostrant finalment les dades de contacte. Es tanca amb el botó de sortida.

- **Pantalla secundària –** En fer clic esquerre, la càmera es mou a una vista frontal i mostra imatges renderitzades de treballs. Permet desplaçar-se per veure-ne d'altres i finalment mostra les dades de contacte. Es tanca amb el botó de sortida.

- **Pissarra –** En fer clic esquerre, la càmera es mou a una vista frontal que mostra esbossos i diagrames conceptuals. Es torna a la vista general per tancar.

- **Retorn a la vista general –** Es pot fer clic al botó d'inici a la interfície o prémer la tecla R per tornar la càmera a la seva posició inicial des de qualsevol estat.

Ruta de la Càmera

La càmera comença des d'una posició alta al fons de l'habitació amb una perspectiva de tres punts de fuga, permetent veure tota la distribució de l'espai, amb zoom i moviment lliure mitjançant arrossegament del ratolí. En fer clic a un objecte interactiu, la càmera es mou seguint una trajectòria corba durant uns dos segons fins a una posició propera específica. Es pot tornar a la vista inicial mitjançant el botó de retorn o l'acció de teclat assignada.

Disseny d'Il·luminació

En estat normal s'utilitza una llum ambiental suava combinada amb una llum direccional que simula finestres i llums puntuals en zones específiques. Durant la interacció s'enfosqueixen les zones no rellevants i s'intensifica la llum sobre l'objecte enfocat, especialment en el mode d'observació aïllada de la targeta gràfica. En fer clic a l'objecte central o en sortir del mode d'interacció, la il·luminació torna a l'estat original.

Avaluació Tècnica

Domino la construcció bàsica de l'escena, la càrrega de models GLB, la configuració bàsica de la càmera i la il·luminació. La simulació física del billar, la integració de vídeo o pàgines web a les pantalles, el sistema de detecció de clics precisos en objectes, i les transicions i efectes visuals avançats d'il·luminació encara estan en fase experimental. Per tant, la meva estratègia prioritza garantir el funcionament estable de la pàgina web i les interaccions bàsiques, deixant les funcionalitats complexes per a fases posteriors del desenvolupament.